سلسلة تمارين: عموميات على الدوال

تمارين متنوعة ووضعيات إدماجية – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. الصور والسوابق ومجموعة التعريف

التمرين 1: تعيين مجموعة التعريف

عيّن مجموعة تعريف كل دالة مما يلي:

(أ) $f_1(x) = -2x^3 + x - 7$

(ب) $f_2(x) = \dfrac{3x-1}{2x+4}$

(جـ) $f_3(x) = \dfrac{x}{x^2-9}$

(د) $f_4(x) = \sqrt{6-3x}$

(هـ) $f_5(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$

(و) $f_6(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x}$

التمرين 2: صور وسوابق وتقاطع منحنيين

1. g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2 + 2x + 5$.

   (أ) احسب صور الأعداد 0 ، 1 و 2 بالدالة g.

   (ب) احسب السوابق الممكنة للعدد 5 بالدالة g.

   (جـ) ادرس شفعية الدالة g.

2. f و h الدالتان المعرّفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 3x$ و $h(x) = x^3 - 3x^2$.

   (أ) احسب كلاً من $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$ ، $h(0)$ ، $h(1)$ و $h(3)$.

   (ب) عيّن السوابق الممكنة للعدد 0 بالدالة h.

   (جـ) أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) - f(x) = x(x-1)(x-3)$.

   (د) استنتج حلول المعادلة $h(x) - f(x) = 0$. ماذا تمثل هذه الحلول بيانياً؟

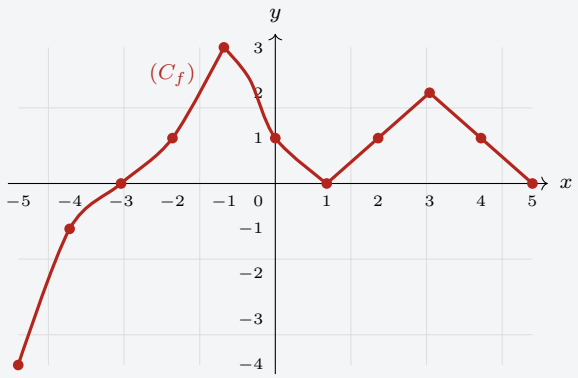
التمرين 3: تعيين وسيط ودراسة دالة

1. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2-4x+a$ حيث a عدد حقيقي. عيّن a علماً أن النقطة $A(1;2)$ تنتمي إلى (C_f).
2. نضع $a=5$ ، أي $f(x)=x^2-4x+5$.
   (أ) احسب صور الأعداد 0 ، 2 و -1 بالدالة f.
   (ب) عيّن السوابق الممكنة للعدد 5 بالدالة f.
   (جـ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)=(x-2)^2+1$.
   (د) ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty;2]$ و $[2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
   (هـ) استنتج أن f تقبل قيمة حدية يطلب تعيينها.
3. $g(x)=x^2+bx+c$. عيّن b و c علماً أن (C_g) يقطع محور التراتيب في النقطة ذات الترتيب 1 ، ويقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة -1.

2. القراءة البيانية

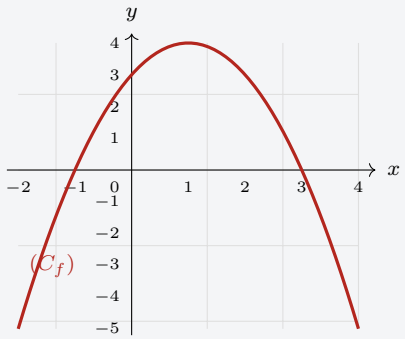
التمرين 4: قراءة بيانية لمنحنى

f دالة تمثيلها البياني (C_f) في الشكل المقابل. بقراءة بيانية:



1. عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f.
2. عيّن إن أمكن: $f(-8)$ ، $f(-5)$ ، $f(-3)$ ، $f(-1)$ ، $f(0)$ و $f(4)$.
3. عيّن السوابق الممكنة للعدد 0 ، ثم للعدد 1.
4. حل المعادلة $f(x)=-1$ والمتراجحة $f(x)<0$.
5. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
6. عيّن القيم الحدية للدالة f على D_f والقيم التي تبلغها من أجلها.

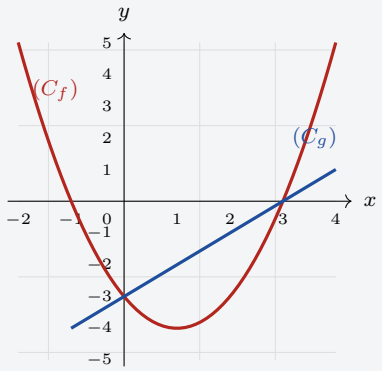
التمرين 5: قراءة بيانية ثم دراسة جبرية



f دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (الشكل المقابل).

1. بقراءة بيانية:
   (أ) عيّن صور الأعداد -1 ، 0 و 3 بالدالة f.
   (ب) عيّن السوابق الممكنة لكل من العددين 4 و 3.
   (جـ) قارن بين $f(a)$ و $f(b)$ حيث $a \in [1;2]$ و $b \in [2;3]$.
   (د) عيّن إشارة $f(x)$ حسب قيم x.
2. نفرض أن $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.
   (أ) تحقق أن: $f(x) = 4 - (x-1)^2$.
   (ب) عيّن جبرياً اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty;1]$ و $[1;+\infty[$.
   (جـ) شكّل جدول تغيرات f على المجال $[-2;4]$.

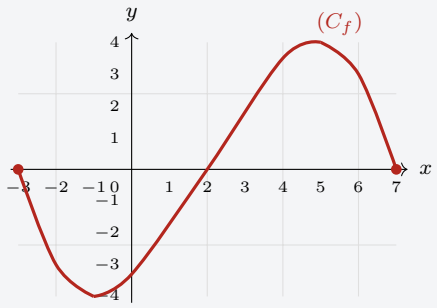
التمرين 6: منحنى ومستقيم: حل بياني وجبري



f الدالة المعرّفة على $[-2;4]$ بتمثيلها البياني (C_f) ، و g الدالة المعرّفة على $[-1;4]$ بـ: $g(x) = x - 3$ ، و (C_g) تمثيلها البياني (الشكل).

1. عيّن D_f ، ثم صور العددين -2 و 0 بالدالة f.
2. عيّن السوابق الممكنة لكل من العددين -3 و 0 بالدالة f.
3. هل تقبل f قيمة حدية صغرى؟ عيّنها إن وجدت.
4. عيّن اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. ادرس شفعية الدالة g.
6. حل بيانياً في $[-1;4]$ المعادلة $f(x) = g(x)$ والمتراجحة $f(x) < g(x)$.
7. نقبل أن $f(x) = x^2 - 2x - 3$. تحقق جبرياً من نتائج السؤال 6.

التمرين 7: إشارة دالة ومقارنة صور



(C_f) هو التمثيل البياني لدالة f (الشكل المقابل).

1. عيّن D_f ، ثم صور الأعداد -1 ، 2 و 5 بالدالة f.
2. عيّن السوابق الممكنة للعدد 0.
3. عيّن القيم الحدية للدالة f.
4. عيّن اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. قارن بين $f(-2)$ و $f(-1{,}5)$ دون حساب.
6. عيّن إشارة الدالة f ، ثم استنتج حلول المتراجحة $f(x) \geq 0$.

التمرين 8: دالة معرّفة بجدول تغيراتها

f دالة معرّفة بجدول تغيراتها التالي:

x	-4		-1		0		1		3		5
$f(x)$	$1{,}5$	↘	0	↘	-2	↗	0	↗	2	↘	1

1. عيّن D_f. هل الدالة f زوجية؟
2. عيّن القيم الحدية للدالة f.
3. حل في D_f المعادلة $f(x) = 0$ ، ثم عيّن إشارة $f(x)$.
4. قارن دون حساب ومع التعليل بين: $f(-3)$ و $f(-2)$ ، ثم بين $f\left(\frac{1}{2}\right)$ و $f(2)$.
5. ارسم منحنياً ممكناً للدالة f.

3. الشفعية واتجاه التغير والقيم الحدية

التمرين 9: دراسة الشفعية

1. ادرس شفعية كل دالة مما يلي:

(أ) $f_1(x) = 3x^2 - 5$

(ب) $f_2(x) = x^3 - 3x$

(جـ) $f_3(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$

(د) $f_4(x) = |x| + x^2$

(هـ) $f_5(x) = \sqrt{x+2}$

2. h الدالة المعرّفة على $[-2;2]$ بـ: $h(x) = x^3 - 3x$. احسب $h(2)$ ثم استنتج $h(-2)$ دون حساب ، وحل المعادلة $h(x) = x$.

3. f دالة **فردية** على $\mathbb{R}$ حيث $f(\sqrt{2}) = 9 - 6\sqrt{2}$. عيّن $f(-\sqrt{2})$ و $f(0)$.

التمرين 10: الشكل النموذجي وقيمة حدية

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 4x^2 - 12x + 5$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = (2x-3)^2 - 4$.

2. احسب كلاً من $f(-1)$ و $f(0)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

3. ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $\left]-\infty;\dfrac{3}{2}\right]$ و $\left[\dfrac{3}{2};+\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) - f\left(\dfrac{3}{2}\right) \geq 0$. ماذا تمثل $f\left(\dfrac{3}{2}\right)$ بالنسبة لـ f؟

التمرين 11: دالة مقصورة على مجال

f الدالة المعرّفة على المجال $[-3;1]$ بـ: $f(x) = 3(x+1)^2 - 7$.

1. احسب كلاً من $f(-3)$ ، $f(1)$ و $f(0)$.

2. عيّن السوابق الممكنة للعدد -7 بالدالة f.

3. ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $[-3;-1]$ و $[-1;1]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. عيّن قيمة حدية للدالة f.

5. قارن دون حساب ومع التعليل بين $f(0{,}5)$ و $f(0{,}75)$.

التمرين 12: دالة كسرية: اتجاه التغير بالفرق

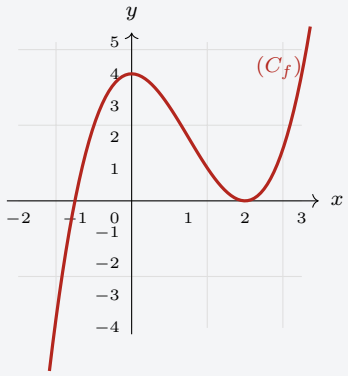
f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\left\{-\frac{1}{2}\right\}$ بـ: $f(x)=\frac{x+3}{2x+1}$.

1. احسب صور الأعداد -1 ، 0 و 2 بالدالة f.
2. عيّن السوابق الممكنة لكل من العددين -2 و $\frac{1}{2}$.
3. أثبت أنه من أجل كل x_1 و x_2 من $\mathbb{R}-\left\{-\frac{1}{2}\right\}$: $f(x_1)-f(x_2)=\frac{5(x_2-x_1)}{(2x_1+1)(2x_2+1)}$.
4. استنتج اتجاه تغير f على كل من المجالين $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[$ و $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. هل الدالة f فردية؟ علّل.

التمرين 13: مقارنة دالتين بجدول الإشارة

1. $f(x)=x^2+ax+b$ دالة معرّفة على $\mathbb{R}$. نعلم أن (C_f) يقطع محور التراتيب في النقطة ذات الترتيب 1 ومحور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة -1. عيّن a و b ، ثم بيّن أن $f(x)=(x+1)^2$.
2. هل الدالة f زوجية؟ ادرس اتجاه تغيرها وشكّل جدول تغيراتها.
3. g الدالة المعرّفة بـ: $g(x)=\frac{3x+3}{x-1}$.
   (أ) عيّن D_g ، ثم بيّن أنه من أجل كل x من D_g: $g(x)=3+\frac{6}{x-1}$.
   (ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $g(x)=0$. ماذا تستنتج؟
   (جـ) بيّن أنه من أجل كل $x\neq 1$: $f(x)-g(x)=\frac{(x+1)(x-2)(x+2)}{x-1}$.
   (د) حل المعادلة $f(x)-g(x)=0$ ، واستنتج فواصل نقط تقاطع (C_f) و (C_g).
   (هـ) ادرس إشارة $f(x)-g(x)$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة $f(x)>g(x)$.

التمرين 14: دالة من الدرجة الثالثة



f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (الشكل).

1. بقراءة بيانية: عيّن صور الأعداد -1 ، 0 ، 2 و 3 ، ثم سوابق العدد 4.
2. (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = (x+1)(x-2)^2$.

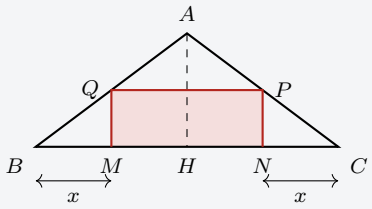
   (ب) حل جبرياً المعادلتين: $f(x) = 0$ و $f(x) = 4$.
3. في المجال $[-1;1]$:

   (أ) احسب الفرق $f(x) - f(0)$.

   (ب) استنتج مقارنة بين $f(x)$ و $f(0)$. ماذا يمثل العدد $f(0)$؟

4. وضعيات إدماجية (تمارين نموذجية)

التمرين 15: أكبر مستطيل داخل مثلث



ABC مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A حيث $AB = AC = 5\,cm$ و $BC = 8\,cm$ ، و H المسقط العمودي لـ A على (BC).
نضع $BM = NC = x$ ، والرباعي $PQMN$ مستطيل (M و N على $[BC]$ ، $Q \in [AB]$ ، $P \in [AC]$).

1. حدّد المجال الذي ينتمي إليه x.
2. احسب الطول AH ، ثم بيّن أن $MQ = \frac{3}{4}x$ (استعمل مبرهنة طالس).
3. نسمي S مساحة المستطيل $PQMN$. بيّن أن $S = f(x)$ حيث: $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 6x$.
4. احسب $f(0)$ ، $f(2)$ و $f(4)$.
5. بيّن أنه يمكن كتابة $f(x) = -\frac{3}{2}[(x+a)^2 + b]$ حيث a و b عددان حقيقيان يطلب تعيينهما.
6. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $[0;2]$ و $[2;4]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
7. عيّن قيمة x حتى تكون مساحة المستطيل أكبر ما يمكن.

التمرين 16: مستطيل داخل مثلث قائم

ABC مثلث قائم في A ومتساوي الساقين حيث $AB = AC = 6\,cm$. M نقطة متغيرة من $[AB]$ ، و P نقطة من $[AC]$ حيث $AM = CP = x$ مع $x \in [0;6]$ ، و N نقطة من $[BC]$ بحيث يكون $AMNP$ مستطيلاً.

1. نضع $f(x)$ مساحة المستطيل $AMNP$.
   (أ) عيّن مساحة المستطيل $AMNP$ بدلالة x.
   (ب) تحقق أن: $f(x) = -(x-3)^2 + 9$.
2. عيّن قيمة x حتى تكون مساحة $AMNP$ تساوي نصف مساحة المثلث ABC.
3. عيّن قيم x حتى تكون مساحة $AMNP$ أصغر من أو تساوي $5\,cm^2$.
4. إذا علمت أن f متزايدة تماماً على $[0;3]$ ومتناقصة تماماً على $[3;6]$ ، عيّن موضع M حتى تكون مساحة $AMNP$ أكبر ما يمكن ، وما قيمتها؟

التمرين 17: مساحة مربع متغير

$[AB]$ قطعة مستقيمة حيث $AB = 5\,cm$ ، و M نقطة تتحرك على $[AB]$ حيث $AM = x$. على نصف المستقيم العمودي على (AB) في B نضع النقطة N حيث $BN = 2AM$. نعتبر $f(x)$ مساحة المربع $MNEF$ (ضلعه $[MN]$).

1. عيّن المجال الذي ينتمي إليه x.
2. احسب الأطوال MB و BN بدلالة x ، ثم بيّن أن: $f(x) = 4x^2 + (5-x)^2$.
3. عيّن قيمة $f(x)$ من أجل $x = 3$.
4. تحقق أن: $f(x) = 5x^2 - 10x + 25$ و $f(x) = 5(x-1)^2 + 20$.
5. حل المعادلة $f(x) = 65$ ، ثم استنتج قيمة x التي تكون من أجلها مساحة المربع $65\,cm^2$.
6. عيّن أصغر مساحة ممكنة للمربع $MNEF$ وقيمة x الموافقة.

5. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 18: صحيح أم خطأ انطلاقاً من جدول التغيرات

f دالة معرّفة على $D = [-1;5]$ وجدول تغيراتها كما يلي:

x	-1		0		2		4		5
$f(x)$	2	↘	0	↘	-1	↗	3	↘	0

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. $f(2) = -2$.
2. الدالة f متزايدة تماماً على $[-1;2]$.
3. العدد 0 له سابقتان فقط هما 0 و 5.
4. الدالة f موجبة على المجال $[-1;2]$.
5. الدالة f تغيّر إشارتها على المجال $[2;4]$.
6. إذا كان $x \in [4;5]$ فإن $f(x) \in [0;3]$.

التمرين 19: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. مجموعة تعريف الدالة $x \mapsto \dfrac{1}{x-2}$ هي:

(أ) $\mathbb{R}$ (ب) $\mathbb{R} - \{2\}$ (جـ) $]2;+\infty[$

2. مجموعة تعريف الدالة $x \mapsto \sqrt{3-x}$ هي:

(أ) $[3;+\infty[$ (ب) $]-\infty;3[$ (جـ) $]-\infty;3]$

3. سوابق العدد 3 بالدالة $f(x) = x^2 - 1$ هي:

(أ) 2 فقط (ب) -2 و 2 (جـ) 8

4. منحنى دالة زوجية متناظر بالنسبة إلى:

(أ) المبدأ O (ب) محور الفواصل (جـ) محور التراتيب

5. f دالة فردية و $f(2) = 5$ ، إذن $f(-2)$ يساوي:

(أ) 5 (ب) -5 (جـ) $\dfrac{1}{5}$

6. f متناقصة تماماً على I ، و a ، b من I حيث $a < b$. إذن:

(أ) $f(a) < f(b)$ (ب) $f(a) = f(b)$ (جـ) $f(a) > f(b)$

7. القيمة الحدية الصغرى للدالة $x \mapsto (x+1)^2+3$ على $\mathbb{R}$ هي:

(أ) 3 (ب) 1 (جـ) -1

8. النقطة $A(-1;-3)$ تنتمي إلى منحنى الدالة:

(أ) $x \mapsto 2x-1$ (ب) $x \mapsto x^2-3$ (جـ) $x \mapsto -3x$